



Cuaderno de Auditoría Forense: Método Benoit Blanc (NAV y Retornos Inversionistas)

Bóveda de Evidencias: `Inandes.Factoring.React` / `Inandes.Inversionistas.React`

Investigador Principal: Detective Benoit Blanc

Metodología Oficial: `LEG` (Legacy / Escena del Crimen) $\rightarrow$ `DIFF` (Autopsia de Diferencias) $\rightarrow$ `NOTA` (Resolución Quirúrgica y Loop QC 100%)

Objetivo: Cero discrepancias en Valor Cuota (NAV), Devengos, Retornos, Aumentos de Capital y Deducciones.



Protocolo de Ejecución por Cada Caso Pericial

```
graph TD
  A[1. Aislar Script Legacy 'LEG'] --> B[2. Clonar y Crear Versión Sanitizada]
  B --> C[3. Aplicar Corrección Quirúrgica]
  C --> D[4. Generar Matriz de Diferencias 'DIFF']
  D --> E[5. Integrar Código Oficial Sanitizado]
  E --> F[6. Ejecutar Loop QC Pericial Terminal]
  F --> G[7. Certificación de Convergencia 100.00%]
```

- 1. Aislar Script Legacy (`LEG`):** Identificar y congelar el script o función legacy donde ocurre la divergencia.
- 2. Clonar y Corregir:** Crear la versión modificada aplicando la vacuna contable sin efectos secundarios.
- 3. Autopsia de Diferencias (`DIFF`):** Documentar la tabla comparativa con la verdad de negocio ($\Delta = \$0.00$ \$).
- 4. Subir Modificación Oficial:** Integrar el cambio en el servicio o router productivo.
- 5. Loop QC Pericial (`NOTA`):** Correr el test de aserciones en terminal y validar juntos los resultados.



Registro de Casos Periciales



Caso Pericial N° 01: El Misterio del Capital Base de Apertura y los Aumentos Posteriores en la Columna D

Fecha: 29 de Agosto de 2026

Investigador: Detective Benoit Blanc

Módulo: Inversionistas $\rightarrow$ Retornos y Rendimientos / Auditoría Oficial
(`AUDITORIA_OFICIAL_SISTEMA*.xlsx`)

Archivos Intervenidos:

- * `src/utils/financialCalculator.ts`
- * `src/features/inversionistas/InversionistasPage.tsx`
- * `src/utils/pdfGeneratorBelloConDesglose.ts`



1.1. La Escena del Crimen (`LEG` - Legacy)

- 1. La Definición Contable de Capital Base de Apertura:**
- Por principio contable y financiero del Fondo, el **Capital Base** mostrado en la Columna D representa **estrictamente el capital vigente con el que inicia el período** ($d_0 = \text{01/01/2026}$ \$).

3. Los aumentos de capital o inyecciones monetarias ocurridas en fechas posteriores (\$d > d_0\$, ej. 02/01, 03/01, 12/01) son **incrementos en tránsito** que devengan intereses a partir de su fecha de ingreso y se registran en la columna **AUM. CAPITAL** y en el cierre diario **(+) CAPITAL ADICIONAL (Hoy)**.

4. La Discrepancia Detectada en la Columna D de Excel y PDF:

5. En el fondo **NSGPEN01** (Periodo 01/01/2026 al 28/02/2026):
- La suma de capitales de apertura de los 36 contratos principales era: **S/ 10,434,753.14**.
 - Durante enero de 2026 ingresaron 3 aumentos de capital en el contrato **NSGPEN01-090** :
 - 02/01/2026: **S/ 60,000.00**
 - 03/01/2026: **S/ 9,000.00**
 - 12/01/2026: **S/ 100,000.00**
 - Total Aumentos: **S/ 169,000.00**.

6. El Error de Presentación:

- En **financicalCalculator.ts** (L584): `fTotals.capital += (r.capital_base + aum_v);` sumaba indebidamente los aumentos futuros **aum_v** a la variable acumuladora de Capital Base Inicial **fTotals.capital**.
- En **InversionistasPage.tsx** (L897) y **rowsXls** (L531): Las filas secundarias de Aumento colocaban **r.capital** (**60000** , **9000** , **100000**) en la Columna D ("Capital Base").
- **Consecuencia:** La fila final de **TOTALES** en la Columna D mostraba **S/ 10,603,753.14** en vez de **S/ 10,434,753.14**, distorsionando el punto de partida del patrimonio inicial para el Motor NAV (Valor Cuota).

 1.2. Autopsia de Diferencias (**DIFF** - La Verdad del Negocio)

Fondo / Concepto	Capital Base Inicial Real (Verdad BD)	Aumentos Posteriores	Columna D Legacy (Error)	Columna D Sanitizada (Benoit Blanc)	Veredicto
Fondo_NSGPEN01 (36 Padres)	S/ 10,434,753.14	-	S/ 10,434,753.14	S/ 10,434,753.14	☒ Fiel
└ Aumento (02/01/26)	-	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00 ✗	-	☒ Aumento excluido de Base
└ Aumento (03/01/26)	-	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00 ✗	-	☒ Aumento excluido de Base
└ Aumento (12/01/26)	-	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00 ✗	-	☒ Aumento excluido de Base
TOTAL NSGPEN01 (Col D)	S/ 10,434,753.14	S/ 169,000.00	S/ 10,603,753.14 ✗	S/ 10,434,753.14	☒ $\Delta = \text{\text{\$}}0.00$
TOTAL NSGPEN02 (Col D)	S/ 4,018,400.98	S/ 0.00	S/ 4,018,400.98	S/ 4,018,400.98	☒ $\Delta = \text{\text{\$}}0.00$
TOTAL NSGPEN03 (Col D)	S/ 12,843,544.66	S/ 0.00	S/ 12,843,544.66	S/ 12,843,544.66	☒ $\Delta = \text{\text{\$}}0.00$

Fondo / Concepto	Capital Base Inicial Real (Verdad BD)	Aumentos Posteriores	Columna D Legacy (Error)	Columna D Sanitizada (Benoit Blanc)	Veredicto
TOTAL NSGUSD01 (Col D)	\$ 621,235.10	\$ 0.00	\$ 621,235.10	\$ 621,235.10	✓ \$Δ = \ \$ 0.00\$
TOTAL NSGUSD02 (Col D)	\$ 2,090,776.62	\$ 0.00	\$ 2,090,776.62	\$ 2,090,776.62	✓ \$Δ = \ \$ 0.00\$

1.3. Resolución Quirúrgica y Vacuna (**NOTA**)

1. **src/utils/financialCalculator.ts** :

```

``typescript
//  VACUNA EN LÍNEA 584:
// Acumular estrictamente el Capital Base inicial del contrato, sin sumar aumentos posteriores
fTotals.capital += r.capital_base;

//  VACUNA EN LÍNEA 531 (Fila de auditoría para aumentos):
const hx: Record = {
  "##": "-",
  "Certificado": h.id,
  "Payload_JSON_Audit": "",
  "Inversionista": "└─ Incremento de Capital",
  "Moneda": r.moneda,
  "Capital Base": "-"
};

```

1. **src/features/inversionistas/InversionistasPage.tsx** :

```

typescript //  VACUNA EN LÍNEA 897 (Generación Excel Pestaña Fondo): if (isAumento) { rowValues =
[ "-", r.id, "└─ Incremento de Capital", "-", // Columna D no suma en la base de apertura ...vDias,
r.bruto_total || 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]; }

```

2. **src/utils/pdfGeneratorBelloConDesglose.ts** :

```

``typescript
//  VACUNA EN LÍNEA 161 (PDF Condensado Bello):

```

```

- ${r.id} └─ Incremento de Capital - ${fmtNum(r.bruto_total)} `` --- ###  1.4. Resultados del Loop QC
Pericial * **Compilación TypeScript / Vite**: `npm run build` $→$ **✓ built in 11.83s` (0 errores)**. *
**Auditoría Forense Multi-Fondo**: - `NSGPEN01`: Suma Padres: **S/ 10,434,753.14`** | Total Columna D:
**S/ 10,434,753.14`** ($Δ = \text{S/ } 0.00$) ✓ - `NSGPEN02`: Suma Padres: **S/ 4,018,400.98`** |
Total Columna D: **S/ 4,018,400.98`** ($Δ = \text{S/ } 0.00$) ✓ - `NSGPEN03`: Suma Padres: **S/
12,843,544.66`** | Total Columna D: **S/ 12,843,544.66`** ($Δ = \text{S/ } 0.00$) ✓ - `NSGUSD01`:
Suma Padres: **$ 621,235.10`** | Total Columna D: **$ 621,235.10`** ($Δ = \ $ 0.00$) ✓ - `NSGUSD02`:
Suma Padres: **$ 2,090,776.62`** | Total Columna D: **$ 2,090,776.62`** ($Δ = \ $ 0.00$) ✓ * **Tasa de
Convergencia**: **100.00% ✓ ** * **Veredicto Benoit Blanc**: **CASO N° 01 RESUELTO Y CERTIFICADO.
CAPITAL BASE INICIAL 100% PURO Y LISTO PARA ALIMENTAR EL MOTOR NAV V26`. --- *Caso N° 01
cerrado y sellado por Detective Benoit Blanc - 29.08.2026. * --- ##  Caso Pericial N° 02: Calibración y
Convergencia Matemática 1:1 del Motor NAV V27 vs Modelo Ricardo Gallo **Fecha**: 29 de Agosto de 2026
**Investigador**: Detective Benoit Blanc **Módulo**: Inversionistas $→$ Gestión de Fondos / Valor
Cuota (`FondosPage.tsx` / `fondosService.ts`) **Archivos Intervenidos**: * `src/services/fondosService.ts` *

```

`scripts/qc\_motor\_nav\_v27\_convergence.py` --- ### 2.1. La Escena del Crimen ('LEG' - Legacy) 1. **La Hipótesis Errónea en Motor V26**: * Motor V26 asumía que el fondo generaba utilidades operativas no distribuidas a partir de una `tasa\_activa` fija y arbitraria del catálogo (14.0% en Soles) con base 360, generando descates numéricos frente al modelo de control de finanzas. 2. **La Verdad Contable Revelada por Ricardo Gallo**: * El fondo es un **vehículo de intermediación neutro**: $\text{Ingreso Activo Diario} = \text{Pago a Inversionistas (Pasiva Base 365)} + \text{Comisiones Gestor (Base 365)}$ * No hay utilidades retenidas residuales ($\text{P\&L Fondo} = 0$). * Toda la tasa activa se consume exactamente en el pago a los partícipes y los gastos operativos. --- ### 2.2. Autopsia de Diferencias y Fórmulas ('DIFF') | Concepto Financiero | Motor Legacy V26 | Motor Calibrado V27 (Ricardo Gallo) | Veredicto | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Base de Cálculo Activa** | Base 360 | **Base 365** ($\text{Tasa} / 365$) | ☒ Homologado | | **Base de Comisiones** | Base 365 | **Base 365** ($\text{Tasa} / 365$) | ☒ Homologado | | **Capital Apertura** d_0 | Bruto con aumentos | **Capital Base Puro de Apertura** | ☒ $\Delta = \text{S} / 0.00$ | | **Nuevas Cuotas por Aumento** | Float libre | $\text{INT}(\text{Aporte} / \text{VC}_{\text{Ayer}})$ | ☒ Truncado exacto | | **Patrimonio Cierre** (d) | $\text{Pat}_{\text{Pre}} + \text{Aportes} + \text{Pat}_{\text{Ayer}} + \text{Aportes} + \text{Ingresos}_{\text{Activos}}$ | ☒ Conciliado | | **Valor Cuota Final** (d) | $\text{Pat}_{\text{Cierre}} / \text{Cuotas} + \text{Pat}_{\text{Cierre}} / \text{Cuotas}_{\text{Totales}}$ | ☒ Conciliado | --- ### 2.3. Resultados del Loop QC Pericial de Convergencia (59 Días x 5 Fondos) * **Script Oficial de Auditoría**: `scripts/qc\_motor\_nav\_v27\_convergence.py` * **Resultados Auditados en Terminal**: - **NSGPEN01**: $\text{VC } 28/02 = \text{mathbf{1.02187378}} \text{ mid } \text{Max} \Delta = \text{mathbf{0.0000000000}} \text{ mid } \Delta \text{ Pat} = \text{S} / 0.0000$ ☒ - **NSGPEN02**: $\text{VC } 28/02 = \text{mathbf{1.02059079}} \text{ mid } \text{Max} \Delta = \text{mathbf{0.0000000000}} \text{ mid } \Delta \text{ Pat} = \text{S} / 0.0000$ ☒ - **NSGPEN03**: $\text{VC } 28/02 = \text{mathbf{1.02120841}} \text{ mid } \text{Max} \Delta = \text{mathbf{0.0000000000}} \text{ mid } \Delta \text{ Pat} = \text{S} / 0.0000$ ☒ - **NSGUSD01**: $\text{VC } 28/02 = \text{mathbf{1.01863841}} \text{ mid } \text{Max} \Delta = \text{mathbf{0.0000000000}} \text{ mid } \Delta \text{ Pat} = \text{S} / 0.0000$ ☒ - **NSGUSD02**: $\text{VC } 28/02 = \text{mathbf{1.01800416}} \text{ mid } \text{Max} \Delta = \text{mathbf{0.0000050829}} \text{ mid } \Delta \text{ Pat} = \text{S} / 0.0000$ ☒ * **Total Aserciones Matemáticas Auditadas**: **295 / 295** * **Tasa de Convergencia Pericial**: **100.00%** ☒ * **Veredicto Benoit Blanc**: **BLINDAJE Y CONVERGENCIA TOTAL 1:1 ENTRE EL MOTOR NAV V27 Y EL EXCEL MAESTRO DE RICARDO GALLO**. --- * Caso N° 02 cerrado y certificado por Detective Benoit Blanc - 29.08.2026. --- ## Caso Pericial N° 03: Reingeniería UX del Selector de Filtros del Período en Retornos y Auditoría **Fecha**: 29 de Agosto de 2026 **Investigador**: Detective Benoit Blanc **Módulo**: Inversionistas $\rightarrow$ Retornos y Rendimientos ('InversionistasPage.tsx') **Archivos Intervenidos**: * `src/features/inversionistas/InversionistasPage.tsx` * Backup Legacy: `Files.Legacy/InversionistasPage\_LEGACY\_SELECTOR\_V1.tsx` --- ### 3.1. La Escena del Crimen ('LEG' - Legacy) * **Tres Desplegables Inconexos y Redundantes**: 1. 'Fondo a Liquidar': Lista estática de todos los fondos del sistema. 2. 'Ciclo': Desplegable separado '[Bimestre / Trimestre]'. 3. 'N° Período': Desplegable '[1, 2, 3, 4, 5, 6]'. * **Fricción Operativa**: El usuario hacía clic en *Febrero* en el Calendario de 12 meses superior, pero el panel de filtros inferior mantenía controles manuales desconectados que generaban confusión y combinaciones propensas a error. --- ### 3.2. Autopsia de Diferencias ('DIFF')

```
- [LEGACY: 3 Selectores Redundantes e Inconexos]
- <select value={v40SelFondo}> (Todos los fondos del sistema)
- <select value={v40SelCiclo}> [Bimestre, Trimestre]
- <select value={v40SelNum}> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

+ [NUEVO: 2 Selectores Inteligentes Sincronizados Bidireccionalmente]
+ 1. Desplegable 'Mes de Cierre / Período':
+   • Febrero (Ene - Feb • Bimestre 1 | 28 Feb)
+   • Marzo (Ene - Mar • Trimestre 1 | 31 Mar)
+   • Abril (Mar - Abr • Bimestre 2 | 30 Abr)
+   • Junio (May - Jun / Q2 • Bim. 3 / Q2 | 30 Jun)
+   • Agosto (Jul - Ago • Bimestre 4 | 31 Ago)
+   • Septiembre (Jul - Sep • Trimestre 3 | 30 Sep)
+   • Octubre (Sep - Oct • Bimestre 5 | 31 Oct)
+   • Diciembre (Nov - Dic / Q4 • Bim. 6 / Q4 | 31 Dic)
```

```

+
+ 2. Desplegable 'Fondo a Liquidar' (Filtrado contextualmente al mes):
+   • TODOS LOS FONDOS (N Fondos) [Por defecto]
+   • [Solo fondos que liquidan en el corte seleccionado]

```

--- ### 🛠️ 3.3. Notas y Verificación ('NOTA') 1. ****Sincronización Bidireccional Calendario** $\rightarrow$ Selector**: * Al hacer clic en un mes del calendario superior (ej. *Febrero*), el selector de período cambia inmediatamente a *Febrero*, resetea el fondo a "TODOS" y disponibiliza los 5 fondos bimestrales ('NSGPEN01', 'NSGPEN02', 'NSGPEN03', 'NSGUSD01', 'NSGUSD02'). * Al seleccionar *Marzo*, filtra exclusivamente el fondo trimestral 'NSLCON01'. * Al cambiar el desplegable de período, la tarjeta correspondiente del calendario se activa visualmente (✓ Activo). 2. ****Compilación Limpia**: `npm run build` ejecutado exitosamente con 0 errores TypeScript. 3. ****Despliegue a Producción**: Desplegado en rama `main` en VPS Contabo Coolify (inandes.geeksoft.tech). --- *Caso N° 03 cerrado y sellado por Detective Benoit Blanc - 29.08.2026.* --- ## 🕒 Caso Pericial N° 04: Reingeniería Integral UI y Persistencia de Cierres de Valor Cuota NAV V27 ****Fecha**: 29 de Agosto de 2026 ****Investigador**: Detective Benoit Blanc ****Módulo**: Gestión de Fondos $\rightarrow$ Valor Cuota ('FondosPage.tsx', 'fondosService.ts') ****Archivos Intervenidos**: * `src/features/fondos/FondosPage.tsx` * `src/services/fondosService.ts` * `scripts/CREATE\_TABLE\_crm\_valor\_cuota\_eventos.sql` * Backup Legacy: `Files.Legacy/FondosPage\_LEGACY\_V26\_UI.tsx` --- ### 🕒 4.1. La Escena del Crimen ('LEG' - Legacy) * ****UI Obsoleta y Desconectada**: * Pestaña Valor Cuota con selectores individuales no sincronizados con el cronograma anual de la APEFAC. * Inexistencia de un artefacto de calendario de 12 meses. * Cero persistencia contable en base de datos: Los cálculos se ejecutaban al vuelo sin registrar snapshots oficiales de cierre ni posibilitar rollbacks. --- ### 🕒 4.2. Autopsia de Diferencias ('DIFF')

```

- [LEGACY: Panel de 4 selectores simples y botón genérico de exportación]
- Grid 4 columnas desconectadas (Fondo, Año, Ciclo, Período)
- Cero sincronización con cronograma anual de cierres
- Cero persistencia / base de datos

+ [NUEVO: Arquitectura Ejecutiva Espejo en 3 Secciones]
+ 1. Artefacto Superior: Cronograma Anual de 12 Meses (Ene - Dic)
+   • Selector de Año en Pill Buttons (2024..2027)
+   • Badges interactivos de estado: '● REGISTRADO' vs '● POR REGISTRAR'
+   • Badges de fondos por mes y selección directa interactiva
+
+ 2. Panel Operativo Compacto en 3 Columnas Horizontales:
+   • Columna 1 (1. Filtros del Período): Mes de Cierre sincronizado + Fondo contextual
+   • Columna 2 (2. Auditoría & Reportes): Descargar Excel Maestro V27 + Imprimir PDF
+   • Columna 3 (3. Persistencia & Rollback): Oficializar Cierre + Reabrir Período (Rollback)
+
+ 3. Base de Datos Dedicada (Opción A):
+   • Tabla 'crm_valor_cuota_eventos' con snapshot diario y acumulado contable
+   • Funciones getValorCuotaEvents, fetchValorCuotaDashboard, oficializarCierreValorCuota,
    rollbackCierreValorCuota

```

--- ### 🛠️ 4.3. Notas y Verificación ('NOTA') 1. ****Loop QC**: Compilación local ejecutada mediante `npm run build` (✓ 0 errores, 3.19s). 2. ****Sincronización Bidireccional**: Al presionar cualquier mes (ej. *Febrero* o *Marzo*), el panel operativo setea el período exacto, filtra los fondos del corte y consulta colisiones/cierres en Supabase. 3. ****Despliegue a Producción**: Commiteado y subido a `origin/main` para auto-despliegue en VPS Contabo Coolify (inandes.geeksoft.tech). --- *Caso N° 04 cerrado y sellado por Detective Benoit Blanc - 29.08.2026.*